MentorDE ERP — Kapsamlı Sistem Dokümantasyonu

> ***Versiyon:*** *5.0 (P3+P5 tamamlandı)* ***Tarih:*** *2026-02-28* ***Platform:*** *Laravel 12 / PHP 8.4 / MySQL / Firebase*
> ***Domain:*** *https://netsparen.de*

İçindekiler

1. Sistem Genel Bakış
2. Teknoloji Yığını
3. Dizin Yapısı
4. Rol ve İzin Sistemi
5. Portal Grupları ve Sayfalar
6. Veritabanı Şeması — Tüm Tablolar
7. Web Route Listesi
8. API Route Listesi
9. Marketing Admin Route Listesi
10. Servis Katmanı
11. Integration Adapter Sistemi
12. Middleware Listesi
13. Artisan Komutları ve Zamanlayıcı
14. Test Suite
15. GDPR ve Güvenlik Özellikleri
16. Frontend Mimarisi
17. Zamanlayıcı ve Arka Plan İşleri
18. Deployment (Hostinger)
19. Geliştirici Rehberi

---

1. Sistem Genel Bakış

MentorDE, Almanya'da yükseköğretime başvuran uluslararası öğrencilerin süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş çok-portal ERP sistemidir.

Ana İş Süreçleri

```
Aday (Guest) Başvurusu
       ↓
   Lead Oluştu  ←── Dealer (Bayi) Yönlendirmesi
       ↓
  Senior Atanır
       ↓
  Kayıt Formu + Belge Yükleme
       ↓
  Sözleşme (Contract) İmzalanır
       ↓
  Öğrenci (Student) Statüsü
       ↓
  Süreç Takibi (Process Tracking)
       ↓
  Gelir Takibi (Revenue Milestones)
```

Kullanıcı Kitlesi

Portal	Kullanıcı Tipi	Açıklama
Manager Portal	Manager / System Admin / Operations / Finance	Sistem yönetimi, raporlama
Senior Portal	Senior / Mentor	Öğrenci danışmanlığı
Student Portal	Student	Başvuru takibi
Guest Portal	Guest	Ön başvuru aşaması
Dealer Portal	Dealer	Bayi/aracı yönetimi
Marketing Admin	Marketing Admin/Staff, Sales	Pazarlama ve kampanya yönetimi

---

2. Teknoloji Yığını

Backend

Bileşen	Versiyon	Açıklama
PHP	8.4	Ana dil
Laravel	12.x	Framework
MySQL	8.x	Ana veritabanı (Hostinger)
Firebase Firestore	REST API	Yardımcı koleksiyon veritabanı
Google Cloud Storage	1.49	Dosya depolama (Firebase Storage)
PHPWord	1.1	Word belge oluşturma (CV/sözleşme)

Frontend

Bileşen	Kullanım
Blade Templates	Tüm view'lar
Vanilla JavaScript	Tüm interaktivite (framework yok)
Portal Unified CSS	`public/css/portal-unified-v2.css` — tüm portallara ortak
Vite	Asset bundle (resources/js)
React (JSX)	Yalnızca CV Builder widget
Playwright	E2E test

Paketler (composer.json)

```
"require": {
    "php": "^8.2",
    "google/cloud-storage": "^1.49",
```

```
    "laravel/framework": "^12.0",
    "laravel/tinker": "^2.10.1",
    "phpoffice/phpword": "^1.1"
}
```

---

3. Dizin Yapısı

```
mentorde/
├── app/
│   ├── Console/Commands/       # 3 özel Artisan komutu
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/
│   │   │   ├── Api/            # ~35 API controller
│   │   │   ├── Auth/           # ForgotPassword, ResetPassword
│   │   │   ├── Guest/          # PortalController, WorkflowController
│   │   │   ├── Manager/        # ContractTemplate, ManagerPortal, Theme
│   │   │   └── MarketingAdmin/ # ~20 Marketing controller
│   │   └── Middleware/         # 18 middleware
│   ├── Models/
│   │   ├── Marketing/          # 14 marketing-specific model
│   │   └── Concerns/           # BelongsToCompany trait
│   ├── Rules/                  # ValidFileMagicBytes, StrongPassword
│   ├── Services/
│   │   ├── Integrations/
│   │   │   ├── Adapters/       # Calendar, ESign, EmailMarketing, Video, PM
│   │   │   └── Contracts/      # 5 interface
│   │   └── Marketing/
│   │       └── ExternalMetrics/
│   └── Support/                # ApplicationCountryCatalog, GuestRegistrationFormCatalog
├── config/                     # app, auth, database, firebase, marketing_external, vb.
├── database/
│   ├── migrations/             # 121 migration dosyası
│   └── seeders/
├── public/
│   ├── css/portal-unified-v2.css
│   └── js/                     # ~30 statik JS dosyası
├── resources/views/
│   ├── apply/                  # Kamuya açık başvuru formu
│   ├── dealer/
│   ├── guest/
│   ├── manager/
│   ├── marketing-admin/
│   ├── senior/
│   └── student/
├── routes/
│   ├── web.php                 # Ana web rotaları
│   ├── api.php                 # REST API rotaları
│   ├── marketing-admin.php     # Marketing admin rotaları
│   └── console.php             # Zamanlayıcı + inline komutlar
└── tests/
```

```
    ├── Feature/                # 35 feature test
    └── e2e/                    # Playwright E2E testleri
```

---

4. Rol ve İzin Sistemi

Kullanıcı Rolleri (`User.php`)

İdari Roller

Sabit	Değer	Erişim
`ROLE_MANAGER`	`manager`	Tüm yönetim ekranları
`ROLE_SYSTEM_ADMIN`	`system_admin`	Sistem konfigürasyonu
`ROLE_SYSTEM_STAFF`	`system_staff`	Sistem okuma
`ROLE_OPERATIONS_ADMIN`	`operations_admin`	Operasyon yönetimi
`ROLE_OPERATIONS_STAFF`	`operations_staff`	Operasyon okuma
`ROLE_FINANCE_ADMIN`	`finance_admin`	Gelir yönetimi
`ROLE_FINANCE_STAFF`	`finance_staff`	Finans okuma
`ROLE_MARKETING_ADMIN`	`marketing_admin`	Marketing tam yetki
`ROLE_MARKETING_STAFF`	`marketing_staff`	Marketing okuma
`ROLE_SALES_ADMIN`	`sales_admin`	Satış yönetimi
`ROLE_SALES_STAFF`	`sales_staff`	Satış okuma

Portal Rolleri

Sabit	Değer	Portal
`ROLE_SENIOR`	`senior`	Senior Portal
`ROLE_MENTOR`	`mentor`	Senior Portal (junior)
`ROLE_STUDENT`	`student`	Student Portal
`ROLE_GUEST`	`guest`	Guest Portal
`ROLE_DEALER`	`dealer`	Dealer Portal

Rol Grupları

```
ADMIN_PANEL_ROLES      → manager, system_admin, operations_admin, finance_admin
MARKETING_ACCESS_ROLES → manager, system_admin, system_staff, marketing_admin,
                         sales_admin, sales_staff, marketing_staff
TASK_ACCESS_ROLES      → manager, senior, mentor + tüm admin/staff roller
```

İzin Kodları (Permission Codes)

Kod	Açıklama
`config.view`	Konfigürasyon görüntüleme
`config.manage`	Konfigürasyon yönetimi
`student.assignment.manage`	Öğrenci atama yönetimi
`student.card.view`	Öğrenci kartı görüntüleme
`revenue.manage`	Gelir yönetimi
`approval.manage`	Field rule onayları
`notification.manage`	Bildirim yönetimi
`role.template.manage`	RBAC şablon yönetimi
`ticket.center.view`	Ticket merkezi görüntüleme
`ticket.center.route`	Ticket yönlendirme
`marketing.dashboard.view`	Marketing dashboard
`marketing.campaign.manage`	Kampanya yönetimi

RBAC Mimarisi

```
RoleTemplate ─── Permission (M:N — role_template_permissions pivot)
    │
UserRoleAssignment ─── User
```

Her kullanıcı birden fazla `UserRoleAssignment` → `RoleTemplate` zinciri üzerinden izin alır. Fallback: `User::ROLE_DEFAULT_PERMISSION_CODES[role]` — veritabanı tanımı yoksa statik izinler.

---

5. Portal Grupları ve Sayfalar

5.1 Public / Unauthenticated

URL	Açıklama
`GET /`	`/apply`'a redirect
`GET /apply`	Başvuru formu (public)
`POST /apply`	Başvuru kaydet (throttle:5,1 + field rule validator)
`GET /apply/success`	Başvuru başarı sayfası
`GET /apply/status/{token}`	Başvuru durumu sorgulama
`GET /go/{code}`	UTM Tracking link redirect
`GET /landing/mentorde`	Landing sayfası

`GET /login`	Giriş
`GET /forgot-password`	Şifre sıfırlama isteği
`GET /reset-password/{token}`	Şifre sıfırlama

5.2 Manager Portal (`/manager/*`)

Middleware: `company.context` , `auth` , `manager.role`

URL	Açıklama
`/manager/dashboard`	Ana dashboard (KPI, snapshot, raporlar)
`/manager/dashboard/snapshot`	Anlık rapor oluştur/görüntüle/sil
`/manager/guests`	Guest listesi (sayfalama + filtre + CSV)
`/manager/guests/{guest}`	Guest detayı
`/manager/students`	Öğrenci listesi (CSV export dahil)
`/manager/seniors`	Senior listesi
`/manager/dealers`	Dealer listesi
`/manager/commissions`	Komisyon talepleri (onay/red/ödendi)
`/manager/contract-template`	Sözleşme şablonu yönetimi
`/manager/theme`	Portal tema ayarları
`/manager/preview/student/{id}`	Öğrenci portal önizlemesi
`/config`	Sistem konfigürasyonu (8 kategori)
`/student-card`	Öğrenci kartı arama/görüntüleme
`/tasks`	Task board (tüm departmanlar)
`/tickets-center`	Ticket merkezi
`/messages-center`	Mesaj merkezi

5.3 Senior Portal (`/senior/*`)

Middleware: `company.context` , `auth` , `senior.role`

URL	Açıklama
`/senior/dashboard`	Senior dashboard (KPI cache)
`/senior/students`	Atanmış öğrenciler listesi
`/senior/registration-documents`	Öğrenci belgeleri
`/senior/process-tracking`	Süreç takibi

`/senior/appointments`	Randevular
`/senior/tickets`	Ticket yönetimi
`/senior/materials`	Eğitim materyalleri (Knowledge Base)
`/senior/contracts`	Sözleşmeler
`/senior/services`	Servis yönetimi
`/senior/vault`	Hesap kasası (AES şifreli)
`/senior/notes`	Dahili notlar
`/senior/knowledge-base`	Bilgi tabanı
`/senior/performance`	Performans raporu
`/senior/document-builder`	CV/belge oluşturucu
`/senior/profile`	Profil + müsaitlik takvimi
`/senior/settings`	Ayarlar + şifre
`/senior/messages`	DM mesajlaşma

5.4 Student Portal (`/student/*`)

Middleware: `company.context` , `auth` , `student.role`

URL	Açıklama
`/student/dashboard`	Öğrenci dashboard
`/student/registration`	Kayıt formu (auto-save + submit)
`/student/registration/documents`	Belge yükleme (stage='student')
`/student/process-tracking`	Süreç takibi
`/student/document-builder`	Belge oluşturucu
`/student/appointments`	Randevu oluştur/iptal
`/student/tickets`	Destek talebi
`/student/materials`	Materyaller (okundu işareti)
`/student/contract`	Sözleşme (talep/imzala/indir)
`/student/services`	Paket + ek servis seçimi
`/student/profile`	Profil + fotoğraf
`/student/settings`	Ayarlar + şifre
`/student/messages`	DM mesajlaşma

`/student/notifications`	Bildirimler
`/student/payments`	Gelir takibi
`/student/vault`	Hesap kasası (görüntüle)
`/student/gdpr/export`	GDPR veri dışa aktarma
`/student/gdpr/erasure`	GDPR silme talebi

5.5 Guest Portal (`/guest/*`)

Middleware: `company.context` , `auth` , `guest.role` , `throttle:240,1`

URL	Açıklama
`/guest/dashboard`	Guest dashboard
`/guest/registration/form`	Kayıt formu (auto-save + submit)
`/guest/registration/documents`	Belge yükleme (stage='guest')
`/guest/services`	Paket/servis seçimi
`/guest/contract`	Sözleşme talep/yükle
`/guest/tickets`	Destek talepleri
`/guest/profile`	Profil + fotoğraf
`/guest/settings`	Ayarlar + şifre
`/guest/messages`	DM mesajlaşma
`/guest/gdpr/export`	GDPR veri dışa aktarma
`/guest/gdpr/erasure`	GDPR silme talebi

5.6 Dealer Portal (`/dealer/*`)

Middleware: `company.context` , `auth` , `dealer.role`

URL	Açıklama
`/dealer/dashboard`	Dashboard (dealer.type.permission:canViewStudentDetails)
`/dealer/lead-create`	Yeni lead formu
`/dealer/leads`	Lead listesi
`/dealer/leads/{lead}`	Lead detayı
`/dealer/earnings`	Kazanç raporu (CSV export)
`/dealer/payments`	Ödeme hesapları + payout talebi
`/dealer/advisor`	Danışman desteği (ticket)

`/dealer/training`	Eğitim materyalleri (stub)
`/dealer/referral-links`	UTM referral linkler
`/dealer/profile`	Profil
`/dealer/settings`	Ayarlar + şifre + veri export

5.7 Marketing Admin (`/mktg-admin/*`)

Middleware: `company.context` , `auth` , `marketing.access`

Kampanya Yönetimi

URL	Açıklama
`/mktg-admin/dashboard`	KPI dashboard (benchmark + delta)
`/mktg-admin/suggestions/audience`	Hedef kitle önerisi API
`/mktg-admin/campaigns`	Kampanya CRUD
`/mktg-admin/campaigns/{id}/report`	Kampanya raporu

CMS

URL	Açıklama
`/mktg-admin/content`	İçerik yönetimi
`/mktg-admin/categories`	CMS kategorileri
`/mktg-admin/media`	Medya kütüphanesi (gerçek dosya yükleme)

E-posta Marketing

URL	Açıklama
`/mktg-admin/email/templates`	E-posta şablonları
`/mktg-admin/email/segments`	E-posta segmentleri
`/mktg-admin/email/campaigns`	E-posta kampanyaları
`/mktg-admin/email/log`	Gönderim logu

Sosyal Medya

URL	Açıklama
`/mktg-admin/social/accounts`	Hesap yönetimi
`/mktg-admin/social/posts`	Post yönetimi + yayın takvimi
`/mktg-admin/social/calendar`	Haftalık takvim görünümü
`/mktg-admin/social/metrics`	Metrik analitiği

Diğer

URL	Açıklama
`/mktg-admin/lead-sources`	Lead kaynak analizi + UTM
`/mktg-admin/events`	Etkinlik yönetimi
`/mktg-admin/pipeline`	Satış pipeline
`/mktg-admin/dealers`	Bayi ilişkileri
`/mktg-admin/budget`	Bütçe yönetimi
`/mktg-admin/kpi`	KPI raporları
`/mktg-admin/tracking-links`	İzleme linkleri
`/mktg-admin/tasks`	Task board (Liste + Kanban)
`/mktg-admin/team`	Ekip yönetimi (Admin only)
`/mktg-admin/integrations`	Entegrasyon ayarları (Admin only)
`/mktg-admin/settings`	Genel ayarlar
`/mktg-admin/notifications`	Bildirimler
`/mktg-admin/profile`	Profil

---

6. Veritabanı Şeması — Tüm Tablolar

> *Toplam: **121 migration dosyası** (varsayılan 3 + 118 özel)*

6.1 Temel Tablolar

`users`

Kolon	Tip	Açıklama
`id`	bigint PK	
`company_id`	bigint FK	
`name`	string	
`email`	string unique	
`role`	string	manager/senior/student/guest/dealer/...
`student_id`	string null	Öğrenci ID referansı
`dealer_code`	string null	Dealer kodu
`senior_code`	string null	Senior kodu
`senior_internal_sequence`	int	Sıra no

`senior_type`	string null	
`max_capacity`	int	Maksimum öğrenci kapasitesi
`auto_assign_enabled`	boolean	Otomatik atama
`can_view_guest_pool`	boolean	Guest havuzu erişimi
`is_active`	boolean	
`password`	string hashed	
`deleted_at`	timestamp	SoftDelete

`companies`

Kolon	Tip
`id`, `name`, `slug`, `is_active`, `settings` (JSON)	

`guest_applications`

Kolon	Tip	Açıklama
`id`	bigint PK	
`company_id`	bigint FK	
`guest_user_id`	bigint FK users	
`tracking_token`	string unique	Durum sorgulama
`first_name`, `last_name`	string	
`email`, `phone`, `gender`	string	
`application_country`	string	Başvuru ülkesi (select)
`communication_language`	string	
`application_type`	string	bachelor/master/vb.
`assigned_senior_email`	string null	
`target_term`, `target_city`	string null	
`language_level`	string null	
`lead_source`, `dealer_code`	string null	
`utm_source`, `utm_medium`, `utm_campaign`, `utm_term`, `utm_content`	string	UTM parametreler
`click_id`, `tracking_link_code`	string null	
`lead_status`	string	new/contacted/docs_ready/vb.

`is_archived`	boolean	
`converted_to_student`	boolean	
`converted_student_id`	string null	
`registration_form_draft`	JSON	Kayıt formu taslak
`registration_form_submitted_at`	timestamp	
`selected_package_code`	string null	Seçilen paket
`selected_extra_services`	JSON array	
`contract_status`	string	none/requested/signed/approved/rejected
`contract_snapshot_text`	text	Sözleşme snapshot
`profile_photo_path`	string null	
`kvkk_consent`	boolean	GDPR onayı
`deleted_at`	timestamp	SoftDelete

`student_assignments`

Kolon	Tip	Açıklama
`id`	bigint PK	
`company_id`	bigint FK	
`student_id`	string	Öğrenci ID (GST-XXXXXXXX)
`internal_sequence`	int	
`senior_email`	string	Atanmış senior
`branch`	string	Ofis şubesi
`risk_level`	string	low/medium/high
`payment_status`	string	
`dealer_id`	bigint FK null	
`student_type`	string	
`is_archived`	boolean	
`deleted_at`	timestamp	SoftDelete

`dealers`

Kolon	Tip
`id`, `code` (unique), `internal_sequence`, `name`, `email`, `phone`, `whatsapp`, `dealer_type_code`, `is_active`, `is_archived`, `archived_at`, `deleted_at`	

6.2 Finans Tabloları

`revenue_milestones`

Genel milestone tanımları (şirket düzeyinde)

`student_revenues`

Her öğrenci için gelir takibi (init/triggered/confirmed/paid statüleri)

`dealer_revenue_milestones`

Dealer'a özel milestone tanımları

`dealer_student_revenues`

Dealer başına öğrenci gelir paylaşımı

`dealer_payout_accounts`

Dealer ödeme hesapları (IBAN/banka bilgisi)

`dealer_payout_requests`

Komisyon talepleri (requested/approved/paid/rejected)

6.3 Belge ve İçerik Tabloları

`document_categories`

Belge kategorileri (top_category dahil)

`documents`

Öğrenci/guest belgeleri (Firebase Storage + review_note + approve/reject)

`guest_required_documents`

Gerekli belge tanımları (stage: 'guest' veya 'student')

`guest_registration_fields`

Dinamik kayıt formu alanları (field_type/field_key/sort_order/is_required)

`guest_registration_snapshots`

Kayıt formu anlık görüntüleri

`contract_templates`

Sözleşme şablonları (PDF/Word)

6.4 İletişim Tabloları

`dm_threads`

DM (Direct Message) konuşma başlıkları

`dm_messages`

Bireysel DM mesajları (dosya eki dahil)

`guest_tickets`

Guest destek talepleri (department/sla/assignment)

`guest_ticket_replies`

Ticket yanıtları

`message_templates`

Mesaj şablonları (bildirim için)

`notification_dispatches`

Bildirim gönderim kuyruk kayıtları

6.5 Süreç ve Otomasyon Tabloları

`process_definitions`

Süreç tanımları (adım adım iş akışı)

`process_outcomes`

Süreç sonuçları (görünürlük yönetimiyle)

`escalation_rules`

Otomatik yükseltme kuralları

`escalation_events`

Tetiklenen yükseltme olayları

`field_rules`

Alan doğrulama kuralları (rule_key, condition, action)

`field_rule_approvals`

Field rule onay kayıtları

`manager_requests`

Manager iç talepleri (departman bazlı)

`batch_operation_runs`

Toplu işlem geçmişi

6.6 Güvenlik ve Denetim Tabloları

`account_vaults`

AES şifreli portal hesapları (is_visible_to_student flag)

`account_access_logs`

Vault erişim denetim logu

`system_event_logs`

Sistem olay logu (event_type, level, actor, payload)

`consent_records`

GDPR onay kayıtları (kvkk_version, ip, user_agent)

`data_retention_policies`

Veri saklama politikaları (anonimleştirme kuralları)

`role_change_audits`

Rol değişiklik geçmişi

`user_role_assignments`

RBAC atama tablosu

6.7 Marketing Tabloları

Kampanya

- `marketing_campaigns` — Kampanya tanımları (channel/status/budget/spent)
- `marketing_tracking_links` — UTM izleme linkleri
- `marketing_tracking_clicks` — Tıklama kayıtları
- `lead_source_data` — Lead kaynak verileri
- `lead_source_options` — Kaynak seçenekleri
- `marketing_external_metrics` — Meta/GA4/Google Ads/TikTok/LinkedIn metrikleri
- `marketing_reports` — Oluşturulan raporlar
- `marketing_integration_connections` — OAuth token depolama

CMS

- `cms_contents` — İçerikler (draft/published/scheduled)
- `cms_content_revisions` — İçerik versiyonları
- `cms_categories` — CMS kategorileri
- `cms_media_library` — Medya dosyaları

E-posta

- `email_templates` — Şablonlar
- `email_segments` — Segmentler
- `email_campaigns` — E-posta kampanyaları
- `email_send_log` — Gönderim logu

Etkinlik

- `marketing_events` — Etkinlik tanımları
- `event_registrations` — Katılımcı kayıtları

Sosyal Medya

- `social_media_accounts` — Hesaplar (is_connected, last_synced_at)
- `social_media_posts` — Gönderiler
- `social_media_monthly_metrics` — Aylık metrikler

Ekip ve Bütçe

- `marketing_teams` — Ekip üyelikleri
- `marketing_tasks` — Görevler (status/priority/column_order/parent_task_id)

- `marketing_budgets` — Dönemsel bütçeler
- `marketing_admin_settings` — Genel ayarlar

6.8 Diğer Tablolar

- `student_types` — Öğrenci tipi tanımları
- `dealer_types` — Dealer tipi tanımları
- `dealer_type_histories` — Dealer tipi değişiklik geçmişi
- `dealer_utm_links` — Dealer UTM linkleri
- `student_risk_scores` — Risk skoru hesaplamaları
- `student_appointments` — Öğrenci randevuları
- `student_material_reads` — Materyal okundu takibi
- `knowledge_base_articles` — Bilgi tabanı makaleleri
- `internal_notes` — Dahili notlar (pin desteği)
- `integration_configs` — Entegrasyon konfigürasyonları
- `external_provider_connections` — Harici sağlayıcı bağlantıları
- `user_portal_preferences` — Kullanıcı portal tercihleri
- `role_templates` — RBAC şablonları
- `permissions` — İzin tanımları

---

7. Web Route Listesi

Public

```
GET  /                              → redirect /apply
GET  /landing/mentorde              → landing.mentorde (view)
GET  /go/{code}                     → TrackedLinkRedirectController
GET  /apply                         → GuestApplicationController@create
POST /apply                         → GuestApplicationController@store [throttle:5,1]
GET  /apply/success                 → GuestApplicationController@success
GET  /apply/status/{token}          → GuestApplicationController@status [throttle:30,60]
GET  /login                         → AuthController@showLogin
POST /login                         → AuthController@login [throttle:5,1]
GET  /forgot-password               → ForgotPasswordController@show
POST /forgot-password               → ForgotPasswordController@send [throttle:5,1]
GET  /reset-password/{token}        → ResetPasswordController@show
POST /reset-password                → ResetPasswordController@reset [throttle:5,1]
```

Manager (middleware: manager.role)

```
GET  /manager/dashboard             → ManagerDashboardController@index
POST /manager/dashboard/snapshot    → storeSnapshot
GET  /manager/dashboard/snapshot/{id} → showSnapshot
POST /manager/dashboard/snapshot/{id}/mark-sent
POST /manager/dashboard/snapshot/mark-sent-bulk
GET  /manager/dashboard/snapshot/{id}/print
DELETE /manager/dashboard/snapshot/{id}
GET  /manager/dashboard/export-csv
GET  /manager/guests                → ManagerPortalController@guests
GET  /manager/guests/export-csv
```

```
GET  /manager/guests/{guest}
PATCH /manager/guests/{guest}/status
PATCH /manager/guests/{guest}/assign
GET  /manager/students
GET  /manager/students/export-csv
GET  /manager/students/{id}
PATCH /manager/students/{id}/update
GET  /manager/seniors
GET  /manager/seniors/{email}
GET  /manager/dealers
GET  /manager/dealers/{code}
GET  /manager/commissions
PATCH /manager/commissions/{id}/approve
PATCH /manager/commissions/{id}/reject
PATCH /manager/commissions/{id}/mark-paid
GET  /manager/contract-template
POST /manager/contract-template
POST /manager/contract-template/student-services
POST /manager/contract-template/start-contract
POST /manager/contract-template/decision
POST /manager/contract-template/company-settings
GET  /manager/theme
POST /manager/theme
GET  /manager/preview/student/{id}
GET  /manager/preview/dealer/{code}
GET  /manager/preview/senior/{email}
GET  /config                        → view config.index
GET  /config/export-code/safe       → [throttle:3,60]
GET  /student-card
GET/POST/PUT/DELETE /tasks          → TaskBoardController
GET/POST /tickets-center            → TicketCenterController
GET/POST /messages-center           → MessageCenterController
GET/POST /manager/requests          → ManagerRequestController
```

Senior (middleware: senior.role)

```
GET  /senior/dashboard
GET  /senior/students
GET  /senior/students/export-csv
GET  /senior/registration-documents
GET  /senior/process-tracking
GET  /senior/appointments
GET  /senior/tickets
GET  /senior/materials
GET  /senior/contracts
GET  /senior/services
GET  /senior/vault
GET  /senior/notes
GET  /senior/knowledge-base
GET  /senior/performance
GET  /senior/performance/report-print
```

```
GET  /senior/performance/report-csv
GET  /senior/profile
GET  /senior/settings
GET  /senior/messages
GET  /senior/document-builder
POST /senior/document-builder/generate
POST /senior/process-outcomes
POST /senior/process-outcomes/{id}/make-visible
POST /senior/vault                  → storeVault
DELETE /senior/vault/{id}           → destroyVault
POST /senior/vault/{id}/toggle-visibility
POST /senior/profile
POST /senior/settings
POST /senior/settings/password
POST /senior/messages/{thread}/send
```

Student (middleware: student.role)

```
GET  /student/dashboard
POST /student/workflow/request-next-step
GET  /student/registration
POST /student/registration/form/auto-save
POST /student/registration/form/submit
GET  /student/registration/documents
POST /student/registration/documents/upload
GET  /student/registration/documents/{doc}/download
DELETE /student/registration/documents/{doc}
GET  /student/process-tracking
GET  /student/document-builder
POST /student/document-builder/generate
GET  /student/appointments
POST /student/appointments
POST /student/appointments/{id}/cancel
GET  /student/tickets
POST /student/tickets
POST /student/tickets/{id}/reply
POST /student/tickets/{id}/close
POST /student/tickets/{id}/reopen
GET  /student/materials
POST /student/materials/{id}/read
GET  /student/contract
GET  /student/contract/download-signed
POST /student/contract/request
POST /student/contract/upload-signed
POST /student/contract/addendum-request
GET  /student/services
POST /student/services/select-package
POST /student/services/add-extra
DELETE /student/services/remove-extra/{code}
GET  /student/profile
GET  /student/settings
```

```
POST /student/profile/photo
POST /student/profile
POST /student/settings
POST /student/settings/password
GET  /student/messages
POST /student/messages/send
GET  /student/notifications
GET  /student/payments
GET  /student/vault
GET  /student/vault/{id}/reveal    → [throttle:20,1]
GET  /student/gdpr/export          → [throttle:5,60]
POST /student/gdpr/erasure         → [throttle:3,60]
```

---

8. API Route Listesi

Public API (`/api/v1/public/*`)

```
GET  /api/v1/public/apply-suggestions       → [throttle:60,1]
GET  /api/v1/public/lead-source-options     → [throttle:60,1]
```

Config API (`/api/v1/config/*`)

> *Middleware:* `web` , `company.context` , `auth` , `manager.role`

Şirket / RBAC

```
GET/POST    /companies
PUT         /companies/{id}
POST        /companies/switch
GET         /rbac/permissions
POST        /rbac/permissions
GET/POST    /rbac/templates
PUT         /rbac/templates/{id}
POST        /rbac/templates/{id}/permissions/sync
GET/POST    /rbac/assignments
POST        /rbac/assignments/{id}/revoke
GET         /rbac/users/{id}/effective-permissions
GET/POST    /portal-users
PUT         /portal-users/{id}
POST        /portal-users/{id}/reset-password
DELETE      /portal-users/{id}
```

Tip Yönetimi

```
GET/POST/PUT /student-types
GET/POST/PUT /dealer-types
GET/POST/PUT /process-definitions
GET/POST     /lead-source-options
PUT          /lead-source-options/{id}
```

Senior Yönetimi

```
GET/POST    /seniors
PUT         /seniors/{id}
POST        /seniors/{id}/reset-password
POST        /seniors/{id}/transfer
DELETE      /seniors/{id}
```

Dealer Yönetimi

```
GET/POST    /dealers
GET         /dealers/type-history
PUT         /dealers/{id}
POST        /dealers/{id}/archive
POST        /dealers/{id}/unarchive
DELETE      /dealers/{id}
```

Öğrenci / Atama

```
GET/POST    /student-assignments
GET         /student-assignments/branches
POST        /student-assignments/generate-id
POST        /student-assignments/bulk-assign
POST        /student-assignments/auto-assign
POST        /student-assignments/{id}/archive
POST        /student-assignments/{id}/unarchive
GET/POST    /student-revenues/{id}
POST        /student-revenues/init|trigger|confirm|pay
GET/POST/PUT /dealer-revenue-milestones
GET/POST    /dealer-student-revenues/{dealer}/{student}
GET/POST    /revenue-milestones
PUT         /revenue-milestones/{id}
GET         /student-risk-scores
POST        /student-risk-scores/calculate-now
```

Belge / İçerik

```
GET/POST    /document-categories
GET/POST/PUT/DELETE /documents
POST        /documents/{id}/approve|reject
POST        /documents/preview-name
GET/POST/PUT/DELETE /guest-registration-fields
POST        /guest-registration-fields/{id}/move|clone
GET/POST/PUT/DELETE /guest-required-documents
POST        /guest-required-documents/publish
```

Guest Ops

```
GET         /guest-applications              → [permission:student.assignment.manage]
GET         /guest-applications/{id}/conversion-readiness
```

```
POST        /guest-applications/archive-stale
POST        /guest-applications/{id}/approve-contract
POST        /guest-applications/{id}/reject-contract
POST        /guest-applications/{id}/convert
GET         /guest-ops/tickets
POST        /guest-ops/tickets/{id}/status|reply
GET         /guest-ops/documents
POST        /guest-ops/documents/{id}/decision
```

Süreç / Kural / Bildirim

```
GET/POST/PUT /field-rules
POST        /field-rules/evaluate
GET/POST    /field-rule-approvals
POST        /field-rule-approvals/{id}/approve|reject
POST        /field-rule-approvals/archive-bulk|cleanup-bulk
GET/POST    /escalation-rules
PUT         /escalation-rules/{id}
POST        /escalation-rules/process-now
GET/POST/PUT /message-templates
GET/POST    /notification-dispatches
POST        /notification-dispatches/dispatch-now|retry-failed
POST        /notification-dispatches/{id}/mark-sent|mark-failed
GET/POST    /batch-operations
POST        /batch-operations/notification-broadcast
```

Öğrenci Kartı / Vault / Notlar

```
GET         /student-card/search
GET         /student-card/{id}
GET/POST/PUT/DELETE /account-vault
GET         /account-vault/{id}/reveal
GET         /account-vault-logs
GET/POST/POST/DELETE /internal-notes
POST        /internal-notes/{id}/pin|unpin
GET/POST/PUT/DELETE /process-outcomes
POST        /process-outcomes/{id}/make-visible
```

Sistem

```
GET         /system-health
POST        /system-health/run-critical-check
GET         /system-event-logs
GET/POST/PUT /external-provider-connections
GET         /firebase-storage/status
POST        /firebase-storage/test-upload
GET         /firestore/status
POST        /firestore/test-write
GET/POST    /integration-configs/{category}
POST        /integration-configs/{category}/test
GET         /role-catalog
```

```
GET         /entity-catalog
POST        /entity-catalog/suggest
GET         /suggestions
GET         /knowledge-base
POST        /knowledge-base
PUT         /knowledge-base/{id}
```

Marketing API (`/api/v1/marketing-admin/*`)

```
GET  /companies
POST /companies/switch
GET  /suggestions
GET/POST/PUT/DELETE /campaigns
GET  /analytics/kpis
GET  /analytics/source-performance
GET  /analytics/external-performance
```

Student API (`/api/v1/student/*`)

```
GET  /process-outcomes/{id}         → [middleware: process.outcome.visibility]
```

---

9. Marketing Admin Route Listesi

Prefix: `/mktg-admin` , Middleware: `marketing.access`

```
GET  /dashboard                          KPI + benchmark
GET  /suggestions/audience               Hedef kitle önerileri

GET/POST/PUT/DELETE /campaigns           Kampanya CRUD
PUT  /campaigns/{id}/pause|resume
GET  /campaigns/{id}/report
GET  /campaigns/{id}/daily-metrics

GET/POST/PUT/DELETE /content             CMS içerik
PUT  /content/{id}/publish|unpublish|schedule|feature
GET  /content/{id}/stats|revisions
GET/POST/PUT/DELETE /categories
GET  /media
POST /media/upload
DELETE /media/{id}

GET/POST/PUT/DELETE /email/templates
POST /email/templates/{id}/test-send
GET/POST/PUT/DELETE /email/segments
GET  /email/segments/{id}/preview
GET/POST/PUT/DELETE /email/campaigns
POST /email/campaigns/{id}/send|schedule
GET  /email/campaigns/{id}/stats
GET  /email/log
```

```
GET/POST/PUT/DELETE /social/accounts
GET/POST/PUT/DELETE /social/posts
PUT  /social/posts/{id}/publish|metrics
GET  /social/metrics
GET  /social/metrics/monthly/{period}
GET  /social/calendar

GET  /lead-sources                      + funnel/utm/tracking-codes/dropoff/source-verify
GET/POST/PUT/DELETE /events
PUT  /events/{id}/publish|cancel
GET  /events/{id}/registrations
PUT  /events/{id}/registrations/{reg}/status
GET  /events/{id}/report|survey-results
POST /events/{id}/send-reminder

GET  /pipeline                          + value/loss-analysis/conversion-time
GET  /dealers
GET  /dealers/{id}/performance
GET/POST/PUT /budget
GET  /kpi
GET  /reports
GET  /reports/{id}/download/{format}
GET/POST/PUT /tracking-links
GET/POST/PUT/DELETE /tasks
GET  /tasks/kanban
PUT  /tasks/{id}/kanban                 Kanban drag-drop
GET/PUT /profile
GET  /settings|integrations|notifications
PUT  /notifications/{id}/read

# Admin-only (middleware: marketing.admin):
GET/POST/PUT/DELETE /team
PUT  /settings
PUT/POST /integrations
POST /integrations/test/{provider}
POST /integrations/refresh/{provider}
GET  /integrations/oauth/{provider}/start|callback
POST/PUT /budget
POST /dealers/broadcast|materials
POST /dealers/{code}/broadcast          Tek dealer broadcast
POST /reports/generate
POST /notifications/dispatch-now|retry-failed
POST /notifications/{id}/mark-sent|mark-failed
```

---

10. Servis Katmanı

Core Services

Servis	Açıklama
`DashboardKPIService`	Manager + Senior dashboard KPI'ları (Cache::remember 300s)

`GuestListService`	Guest listesi filtreleme, KPI, export (BelongsToCompany trait ile)
`StudentListService`	Öğrenci listesi filtreleme, KPI, export
`AccountVaultService`	AES-256 şifreleme/çözme (account_password_encrypted)
`FieldRuleEngine`	Alan doğrulama kurallarını değerlendirir
`LeadSourceTrackingService`	UTM + tracking click kaydetme
`RiskScoreService`	Öğrenci risk skoru hesaplama
`RevenueMilestoneService`	Gelir milestone tetikleme ve onay
`DealerRevenueService`	Dealer gelir paylaşımı
`EscalationService`	Otomatik yükseltme kurallarını işler
`EventLogService`	SystemEventLog kayıt kolaylığı
`ProcessOutcomeService`	Süreç sonucu görünürlük yönetimi
`TaskAutomationService`	Task otomasyon kuralları
`StudentSearchService`	Öğrenci arama (multi-field)
`StudentGuestResolver`	Öğrenci/Guest tekil kimlik çözümleyici
`StudentCardService`	Öğrenci kartı veri toplama
`InternalNoteService`	Dahili not CRUD + pin
`ContractTemplateService`	Sözleşme şablonu render/snapshot
`CvTemplateService`	CV belgesi oluşturma (PHPWord)
`DocumentNamingService`	Belge adlandırma kuralları
`DocumentTagService`	Belge etiketleme
`EntityCatalogService`	Entity kataloğu yönetimi
`GuestRegistrationFieldSchemaService`	Dinamik form şema oluşturma
`AiWritingService`	AI yazı yardımcısı stub
`AnonymizationService`	GDPR - PII anonimleştirme
`PersonalDataExportService`	GDPR - JSON veri dışa aktarma
`FirebaseStorageService`	Google Cloud Storage dosya yükleme
`FirestoreRestService`	Firestore REST API çağrıları

Marketing Services

Servis	Açıklama

`ExternalMetricsSyncService`	Meta/GA4/Google Ads/TikTok/LinkedIn/Instagram metrics sync
`IntegrationHealthService`	Entegrasyon sağlık kontrolü

---

11. Integration Adapter Sistemi

Mimari

```
IntegrationFactory
    ├── CalendarIntegrationInterface
    │   ├── GoogleCalendarAdapter  (createEvent/cancelEvent/getAvailability + freeBusy)
    │   ├── CalendlyAdapter        (getSchedulingLink → event_types API)
    │   ├── CalComAdapter          (getSchedulingLink → /api/v1/event-types)
    │   └── AbstractCalendarAdapter (getToken → MarketingIntegrationConnection)
    │
    ├── EmailMarketingInterface
    │   ├── MailchimpAdapter    (datacenter prefix +
createCampaign/sendCampaign/getCampaignStats)
    │   ├── SendGridAdapter     (singlesends API + schedule + stats)
    │   ├── ZohoAdapter         (getCampaignStats → Zoho Campaigns REST)
    │   └── AbstractEmailMarketingAdapter
    │
    ├── VideoConferenceInterface
    │   ├── ZoomAdapter        (/v2/users/me/meetings + delete + join_url)
    │   ├── GoogleMeetAdapter  (Calendar API + conferenceData, composite ID: eventId|joinUrl)
    │   ├── TeamsAdapter       (MSGraph /me/onlineMeetings + joinWebUrl)
    │   └── AbstractVideoAdapter
    │
    ├── ElectronicSignatureInterface
    │   ├── PandaDocAdapter    (/public/v1/documents + send + session)
    │   ├── DocuSignAdapter    (envelopes + views/recipient → signing URL)
    │   ├── HelloSignAdapter   (Basic auth + unified create+send in one call)
    │   └── AbstractESignAdapter
    │
    └── ProjectManagementInterface
        ├── ClickUpAdapter     (/v2/list/{listId}/task + status/assign)
        ├── MondayAdapter      (GraphQL mutations: create_item/change_column_value)
        ├── NotionAdapter      (/v1/pages + Notion-Version header + properties)
        └── AbstractProjectManagementAdapter
```

Token Yönetimi

Her Abstract adapter'da `getToken()` metodu:

1. `MarketingIntegrationConnection` tablosunda şirket + provider bazında token arar
2. `token_expires_at->isPast()` → expired ise null döner
3. Null → parent stub'a fall back (sessizce devam eder)

`ExternalMetricsSyncService::refreshTokenIfNeeded()` :

- GA4 / Google Ads: OAuth2 token refresh (`oauth2.googleapis.com/token`)

- LinkedIn: LinkedIn OAuth2 token refresh (`linkedin.com/oauth/v2/accessToken`)
- Güncellenen token `MarketingAdminSetting` 'e de yazılır

External Metrics Providers

Provider	API	Metrikler
Meta (Facebook Ads)	Graph API v21.0	spend, clicks, impressions, conversions
GA4	Data API v1beta	sessions, conversions, revenue
Google Ads	Google Ads API	clicks, impressions, ctr, cpc, cost
TikTok Ads	Business API v1.3	spend, impressions, clicks, conversions
LinkedIn Ads	Marketing API v2	spend, impressions, clicks (campaign-level)
Instagram	Graph API v21.0	reach, impressions, profile_views (account-level)

---

12. Middleware Listesi

Middleware	Alias	Açıklama
`SetCompanyContext`	`company.context`	Oturum/cookie'den company_id bağlar
`EnsureManagerRole`	`manager.role`	`ADMIN_PANEL_ROLES` kontrolü
`EnsureManagerOrPermission`	`manager.or.permission:{code}`	Manager VEYA izin kodu
`EnsureSeniorRole`	`senior.role`	Senior/Mentor rolü + isteğe bağlı permission
`EnsureStudentRole`	`student.role`	Student rolü (stage=student filtreli)
`EnsureGuestRole`	`guest.role`	Guest rolü
`EnsureDealerRole`	`dealer.role`	Dealer rolü
`EnsureMarketingAccess`	`marketing.access`	`MARKETING_ACCESS_ROLES` kontrolü
`EnsureMarketingAdminOnly`	`marketing.admin`	Marketing Admin rolü zorunlu
`EnsurePermission`	`permission:{code}`	Belirli izin kodu kontrolü
`EnsureManagerKey`	`manager.key`	Manager özel anahtar doğrulama
`EnsureTaskAccess`	`task.access`	`TASK_ACCESS_ROLES` kontrolü
`CheckDealerTypePermission`	`dealer.type.permission:{perm}`	Dealer tipi izin kontrolü
`CheckProcessOutcomeVisibility`	`process.outcome.visibility`	Süreç sonucu görünürlük
`FieldRuleValidator`	`field.rule.validator:{context},{field}`	Başvuru alanı kuralı
`EnsureGuestOwnsDocument`	`guest.owns.document`	Guest IDOR koruması

`EnsureGuestOwnsTicket`	`guest.owns.ticket`	Guest IDOR koruması
`SecurityHeaders`	(global)	X-Frame-Options, X-Content-Type, CSP, Referrer-Policy

---

13. Artisan Komutları ve Zamanlayıcı

Ayrı Komut Dosyaları (`app/Console/Commands/`)

Komut	Açıklama
`php artisan integrations:health-check`	Tüm integration provider'lar için ping + status güncelleme + log
`php artisan social:sync-metrics`	Sosyal medya hesaplarından aylık metrik çekme
`php artisan gdpr:enforce-retention`	Veri saklama politikalarını uygula (PII anonimleştirme)

`integrations:health-check` Seçenekleri

```
--provider=   Belirli provider'ı test et
--company=    Belirli şirketi filtrele
--dry-run     DB güncellemesi yapmadan çalıştır
```

`social:sync-metrics` Seçenekleri

```
--account=    Belirli hesap ID'si
--dry-run     Konsola yaz, kaydetme
```

Desteklenen platformlar: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, TikTok

Inline Komutlar (`routes/console.php`)

Komut	Açıklama
`manager:report-snapshot`	Periyodik yönetici raporu oluşturma
`marketing:sync-external-metrics`	Harici metrik senkronizasyonu
`escalation:process`	Yükseltme kurallarını işle
`risk:calculate-all`	Tüm öğrenciler için risk skoru hesapla
`lead:check-source-match`	Lead kaynak eşleşme kontrolü

Zamanlayıcı

Komut	Zamanlama	Açıklama
`integrations:health-check`	Her gün 06:00	Entegrasyon sağlık kontrolü
`social:sync-metrics`	Her gün 07:00	Sosyal medya metrik sync
`gdpr:enforce-retention`	Her gece 03:00	Veri saklama politikası

`marketing:sync-external-metrics`	Her gün (var ise)	Harici metrik sync
`escalation:process`	Periyodik	Yükseltme işleme

---

14. Test Suite

Toplam: 35 Feature Test Dosyası

Core / Auth Tests

Test	Kapsam
`ExampleTest`	Temel test örneği
`PasswordResetFlowTest` (6 test)	Şifre sıfırlama akışı tam coverage
`SecurityMiddlewareTest` (6 test)	Security headers + throttle reset
`GdprFlowTest` (8 test)	GDPR export/erasure, IDOR, throttle
`StudentAccessControlTest`	Öğrenci erişim kontrolü

Guest / Student Tests

Test	Kapsam
`GuestCriticalFlowTest`	Guest kayıt + belge + ticket akışı
`StudentCriticalFlowTest`	Öğrenci kritik süreç akışı
`StudentModuleSmokeTest`	Tüm student rotalarının 200/302 dönüşü
`StudentPortalSmokeRoutesTest`	Student portal rota smoke test
`PublicApplySuggestionsTest`	Başvuru önerileri API
`PublicLandingMentordeTest`	Landing sayfası görünürlüğü
`ContractTemplateFlowTest`	Sözleşme oluşturma akışı

Marketing Tests

Test	Kapsam
`MarketingAdminDashboardDataTest`	Dashboard KPI verileri
`MarketingBudgetPageTest`	Bütçe sayfası
`MarketingCampaignLiveMetricsTest`	Kampanya canlı metrikler
`MarketingCampaignManagementPageTest`	Kampanya yönetim sayfası
`MarketingCmsContentPageTest`	CMS içerik sayfası
`MarketingDealerRelationsPageTest`	Bayi ilişkileri

`MarketingEmailCampaignsPageTest`	E-posta kampanyaları
`MarketingEmailSegmentsPageTest`	E-posta segmentleri
`MarketingEmailTemplatesPageTest`	E-posta şablonları
`MarketingEventsPageTest`	Etkinlikler
`MarketingKpiReportsTest`	KPI raporları
`MarketingLeadSourcesPagesTest`	Lead kaynakları sayfaları
`MarketingNotificationsPageTest`	Bildirimler
`MarketingProfilePageTest`	Profil sayfası
`MarketingSalesPipelineLiveTest`	Satış pipeline
`MarketingSettingsPageTest`	Ayarlar
`MarketingSocialModulePageTest`	Sosyal medya modülü
`MarketingTeamPageTest`	Ekip sayfası
`MarketingTrackingLinkFlowTest`	Tracking link akışı

Integration / System Tests

Test	Kapsam
`ApiErrorContractTest`	API hata format sözleşmesi
`OpsCommandsTest`	Artisan komut testi
`LeadSourceTrackingIntegrationTest`	Lead kaynak izleme entegrasyonu
`TicketRequestCenterCriticalTest`	Ticket + request merkezi kritik testler

E2E Test (Playwright)

```
// tests/e2e/student-smoke.spec.js
// Playwright ile Chrome/Firefox tam tarayıcı testi
// Öğrenci giriş + dashboard + temel akışlar
```

Test Çalıştırma

```
php artisan test                        # Tüm testler (74+ test)
php artisan test --filter=Marketing     # Marketing testleri
php artisan test --filter=Student       # Öğrenci testleri
php artisan test --filter=Gdpr          # GDPR testleri
composer run test:critical              # Kritik testler
```

---

15. GDPR ve Güvenlik Özellikleri

GDPR Uyumluluğu

Madde 20 — Veri Taşınabilirliği

- `GET /student/gdpr/export` → `PersonalDataExportService` → JSON
- `GET /guest/gdpr/export` → JSON (throttle:5,60)

Madde 17 — Unutulma Hakkı

- `POST /student/gdpr/erasure` → `ManagerRequest` oluştur
- `POST /guest/gdpr/erasure` → `ManagerRequest` oluştur (throttle:3,60)
- `AnonymizationService` → PII alanlarını hard delete yerine anonimleştirir

Onay Kaydı

- `ConsentRecord` — her başvuruda KVKK versiyonu + IP + user-agent
- `GuestApplicationController::store()` → otomatik kayıt

Veri Saklama

- `DataRetentionPolicy` tablosu
- `gdpr:enforce-retention` komutu (her gece 03:00)
- Guest: 3 yıl, User: 5 yıl (varsayılan)

Güvenlik Özellikleri

Şifreleme

- `AccountVaultService` → AES-256 şifreleme (portal şifreleri)
- `Hash::make()` → bcrypt ile kullanıcı şifreleri

Dosya Güvenliği

- `ValidFileMagicBytes` Rule → `finfo` ile gerçek MIME doğrulama
- 5 upload noktasında aktif (belge yükleme, profil fotoğrafı, vb.)
- Test ortamında skip (fake dosyalar)

Şifre Karmaşıklığı

```
Password::min(8)->letters()->mixedCase()->numbers()->symbols()
```

4 controller'da zorunlu (Student, Guest, Senior, Dealer şifre değiştirme)

HTTP Güvenlik Başlıkları (`SecurityHeaders` middleware — global)

```
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Security-Policy: default-src 'self' ...
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
```

Rate Limiting (Throttle)

Endpoint	Limit
Login	5/dakika

Başvuru gönder	5/dakika
Vault şifre görüntüle	20/dakika
GDPR export	5/saat
GDPR silme talebi	3/saat
Config export safe	3/saat
Guest genel	240/dakika

IDOR Koruması

- `EnsureGuestOwnsDocument` — Guest kendi belgelerine erişir
- `EnsureGuestOwnsTicket` — Guest kendi ticketlarına erişir
- Senior portal — `assignedStudentIds()` ile öğrenci IDOR koruması
- Student vault reveal — IDOR kontrolü

Denetim Loglama

```
SystemEventLog olayları:
- vault.revealed      → Hesap kasası şifre görüntüleme
- gdpr.bulk_export    → GDPR dışa aktarma
- gdpr.pii_access     → PII erişimi
- integration.health  → Entegrasyon sağlık kontrolü
- social.sync         → Sosyal medya metrik sync
```

---

16. Frontend Mimarisi

CSS Sistemi

Ana dosya: `public/css/portal-unified-v2.css`

Tüm portal grupları bu dosyayı paylaşır. Ek framework CSS yok.

CSS Değişkenleri (namespace: `--u-*`)

```
--u-brand    : Ana mavi (#0a67d8)
--u-ok       : Yeşil (başarı)
--u-warn     : Sarı (uyarı)
--u-danger   : Kırmızı (hata/silme)
--u-info     : Mavi (bilgi)
--u-line     : Çizgi rengi
--u-card     : Kart arkaplanı
--u-text     : Ana metin
--u-muted    : Soluk metin
--u-bg       : Sayfa arkaplanı
```

Layout Grid

```
.grid2  → 2 kolon
.grid3  → 3 kolon
.grid4  → 4 kolon
```

Bileşen Sınıfları

```
.card / .panel  → Kart bileşeni (aynı stil)
.kpis           → KPI grid container (4 kolon)
.kpi            → KPI kart
.list           → Liste container
.item           → Liste öğesi (list > item kombinasyonu)
.badge          → Durum rozeti temel
.badge.ok       → Yeşil roset
.badge.warn     → Sarı roset
.badge.danger   → Kırmızı roset
.badge.info     → Mavi roset
.badge.pending  → Gri roset
.btn            → Buton temel
.btn.primary    → Ana buton
.btn.alt        → İkincil buton
.btn.warn       → Tehlike butonu
.empty          → Boş durum mesajı
.guide          → Kullanım kılavuzu
.pill-link      → Yuvarlak hap link
.pill-links     → Hap link container
```

JavaScript Dosyaları (`public/js/`)

Dosya	Açıklama
`config-panel.js`	Config sayfası (~4300 satır)
`task-kanban.js`	Kanban board (HTML5 drag-drop)
`task-board.js`	Task board checkbox sync
`guest-registration-form.js`	Guest kayıt formu
`student-registration-form.js`	Öğrenci kayıt formu
`student-registration-documents.js`	Belge yükleme dropzone
`guest-registration-documents.js`	Guest belge yükleme
`guest-contract.js`	Guest sözleşme (data bridge)
`student-contract.js`	Öğrenci sözleşme (data bridge)
`student-card.js`	Öğrenci kartı
`tracking-links.js`	Tracking linkleri
`marketing-admin-dashboard.js`	Dashboard

`marketing-admin-integrations.js`	Entegrasyonlar
`senior-document-builder.js`	CV builder (bridge)
`manager-theme.js`	Tema yönetimi (bridge)
`manager-dashboard.js`	Manager dashboard
`dealer-dashboard.js`	Dealer dashboard + Chart.js
`messages-center.js`	Mesaj merkezi
`ticket-center.js`	Ticket merkezi
`apply-form.js`	Başvuru formu (UTM + KVKK)
`auth-login.js`	Login formu
`landing-utm.js`	Landing UTM geçişi
`mktg-company-switch.js`	Şirket değiştirme AJAX
`marketing-email-segments.js`	Segment üye ekleme
`guest-tickets.js`	Departman öneri (IIFE)
`guest-services.js`	Ek servis seçimi
`student-tickets.js`	Ticket filtre
`student-services.js`	Servis dropdown sync
`student-messages.js`	Mesaj filtre

Data Bridge Paterni

Blade verisi JS'e şu pattern ile geçilir:

```
<script>window.__contractData = @json($contractData)</script>
<script src="/js/guest-contract.js"></script>
```

Kanban Board (`task-kanban.js`)

```
4 kolon: todo | in_progress | blocked | done
HTML5 drag-drop: draggable=true, dragstart/dragend/dragover/drop
API: GET /mktg-admin/tasks/kanban (JSON yükle)
     PUT /mktg-admin/tasks/{id}/kanban (status + column_order)
localStorage: mktg_task_view (liste/kanban tercihi kalıcı)
```

---

17. Zamanlayıcı ve Arka Plan İşleri

Çalışma Zamanı Gereksinimleri

```
# Scheduler aktif etmek için (crontab veya Hostinger cron):
* * * * * cd /home/user/mentorde_app && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

Zamanlama Tablosu

Saat	Komut	Davranış
03:00	`gdpr:enforce-retention`	Eski PII anonimleştirme
06:00	`integrations:health-check`	Tüm entegrasyonları test et
07:00	`social:sync-metrics`	Sosyal medya metrik senkron
Periyodik	`escalation:process`	Yükseltme kuralı işleme
Periyodik	`risk:calculate-all`	Risk skoru güncelleme
Periyodik	`marketing:sync-external-metrics`	Harici reklam metrikleri

Queue Konfigürasyonu

- `.env` : `QUEUE_CONNECTION=sync` (eşzamanlı, harici queue gerektirmez)
- Üretim için Redis/database queue önerilir

---

18. Deployment (Hostinger)

Bağlantı Bilgileri

```
APP_URL=https://netsparen.de
DB_HOST=db5019270447.hosting-data.io
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=dbs15110928
DB_USERNAME=dbu2613625
```

Sunucu Dizin Yapısı

```
/home/kullanici/
├── mentorde_app/          ← Laravel root (public_html DIŞINDA)
│   ├── app/
│   ├── bootstrap/
│   ├── config/
│   ├── database/
│   ├── resources/
│   ├── routes/
│   ├── storage/           ← 755 izin gerekli
│   ├── vendor/
│   ├── artisan
│   └── .env
└── public_html/           ← Web kökü
    ├── index.php          ← Değiştirilmiş (mentorde_app'e işaret eder)
```

```
    ├── .htaccess
    ├── css/
    └── js/
```

Deploy Araçları (proje içinde)

Dosya	Açıklama
`HOSTING_DEPLOY.bat`	Deploy paket oluşturucu (çift tıkla)
`scripts/build-hostinger-deploy.ps1`	PowerShell script
`scripts/hostinger/public_html_index.php`	Değiştirilmiş index.php
`exports/hostinger/{timestamp}/`	Oluşturulan ZIP paketleri

Deploy Adımları

```
# 1. Paketleri oluştur (Windows'ta):
HOSTING_DEPLOY.bat

# 2. Hostinger hPanel > File Manager:
# public_html ile aynı seviyede mentorde_app/ oluştur
# 2_mentorde_app_no_vendor.zip → mentorde_app/ içine çıkart
# 3_vendor.zip → mentorde_app/ içine çıkart (vendor/ klasörü oluşur)
# 1_public_html.zip → public_html/ içine çıkart

# 3. mentorde_app/.env dosyası oluştur

# 4. Hostinger SSH Terminal:
cd ~/mentorde_app
php artisan key:generate
php artisan migrate --force
php artisan storage:link
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache

# 5. İzinler:
chmod -R 755 ~/mentorde_app/storage
chmod -R 755 ~/mentorde_app/bootstrap/cache
```

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
500 Internal Error	`storage/logs/laravel.log` kontrol et
DB bağlantı hatası	`.env` DB bilgilerini doğrula, Remote MySQL whitelist
404 Not Found	`public_html/.htaccess` varlığını kontrol et

Permission denied	`chmod -R 755 storage bootstrap/cache`
`pdo_mysql` driver yok	PHP.ini'de `extension=pdo_mysql` yorumunu kaldır

---

19. Geliştirici Rehberi

Yeni Bir Sayfa Ekleme

1. **Route** ekle (`routes/web.php` veya `routes/marketing-admin.php`)
2. **Controller** metodu yaz
3. **View** oluştur (`resources/views/[portal]/`)
4. Gerekirse **Migration** ve **Model** ekle
5. **Test** yaz (`tests/Feature/`)

CSS Kuralları

```
{{-- DOĞRU kullanım --}}
<div class="grid2">
  <div class="card">...</div>
  <div class="card">
    <div class="list">
      <div class="item">...</div>
    </div>
  </div>
</div>

{{-- YANLIŞ: Inline style'da portal-unified class override etme --}}
<style>
  .item { padding: 20px; } /* YANLIŞ! Portal-unified bozulur */
</style>
```

Yeni API Endpoint Ekleme

```
// routes/api.php veya marketing-admin.php
Route::get('/my-resource', [MyController::class, 'index'])
    ->middleware('permission:config.view');

// Controller
public function index(Request $request): JsonResponse
{
    return response()->json([
        'ok' => true,
        'data' => [...],
    ]);
}
```

Multi-Company Desteği

`BelongsToCompany` trait kullanımı:

```php
class MyModel extends Model
{
    use BelongsToCompany;
    // company_id otomatik olarak SetCompanyContext middleware'den bağlanır
}
```

Entegrasyon Adapter Ekleme

```php
// 1. Interface'i implement eden adapter oluştur
class MyAdapter extends AbstractCalendarAdapter
{
    public function createEvent(array $data): string
    {
        $token = $this->getToken(); // MarketingIntegrationConnection'dan
        if (!$token) return parent::createEvent($data); // stub'a fall back

        // Gerçek HTTP çağrısı...
        $response = Http::withToken($token)->post('...', $data);
        return $response->json('id');
    }
}

// 2. IntegrationFactory'ye ekle
// 3. Config'e provider bloğu ekle (config/marketing_external.php)
```

Test Yazma Kuralları

```php
class MyNewTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    public function test_my_feature(): void
    {
        $user = User::factory()->create(['role' => User::ROLE_MANAGER]);
        $this->actingAs($user);

        $response = $this->get('/manager/my-page');
        $response->assertStatus(200);
        $response->assertSee('Beklenen İçerik');
    }
}
```

Ortam Değişkenleri (Tüm .env Anahtarları)

```bash
# Uygulama
APP_NAME=MentorDE
APP_ENV=production
APP_KEY=base64:...
```

```
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://netsparen.de

# Veritabanı
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=db5019270447.hosting-data.io
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=dbs15110928
DB_USERNAME=dbu2613625
DB_PASSWORD=...

# Önbellek / Session
CACHE_STORE=file
SESSION_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync

# Firebase
FIREBASE_PROJECT_ID=mentorde-app-de
FIREBASE_PRIVATE_KEY_ID=...
FIREBASE_PRIVATE_KEY="..."
FIREBASE_CLIENT_EMAIL=...
FIREBASE_CLIENT_ID=...

# External Marketing Providers
META_ACCESS_TOKEN=...
GA4_PROPERTY_ID=...
GA4_SERVICE_ACCOUNT_JSON=...
GOOGLE_ADS_CUSTOMER_ID=...
GOOGLE_ADS_DEVELOPER_TOKEN=...
TIKTOK_ADS_ENABLED=false
TIKTOK_ADVERTISER_ID=...
TIKTOK_ACCESS_TOKEN=...
LINKEDIN_ADS_ENABLED=false
LINKEDIN_AD_ACCOUNT_ID=...
LINKEDIN_ACCESS_TOKEN=...
INSTAGRAM_ENABLED=false
INSTAGRAM_USER_ID=...

# E-posta
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=...
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=...
MAIL_PASSWORD=...
MAIL_FROM_ADDRESS=info@netsparen.de
```

Özet İstatistikler

Metrik	Değer

PHP Sınıfı (Model)	~65 model
Marketing Model	14 ayrı model
Migration Dosyası	121
Route Sayısı	~250+
Feature Test	35 dosya / 74+ test
Middleware	18
Service Sınıfı	~28
Integration Adapter	15 (5 kategori × 3)
External Provider	6 (Meta/GA4/Google Ads/TikTok/LinkedIn/Instagram)
Statik JS Dosyası	~30
Blade View	~120

Bu döküman MentorDE ERP sisteminin v5.0 release'ini kapsamaktadır. Son güncelleme: 2026-02-28